# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 8.12
Date de révision 14.07.2026
Date d'impression 15.07.2026

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Cyclohexanone

Code Produit : 398241
Marque : Sigma-Aldrich
No.-Index : 606-010-00-7
No REACH : 01-2119453616-35-XXXX
No.-CAS : 108-94-1

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Liquides inflammables, Catégorie 3 | H226: Liquide et vapeurs inflammables. |
| Toxicité aiguë, Catégorie 4 | H302: Nocif en cas d'ingestion. |
| Toxicité aiguë, Catégorie 4 | H332: Nocif par inhalation. |
| Toxicité aiguë, Catégorie 4 | H312: Nocif par contact cutané. |
| Irritation cutanée, Catégorie 2 | H315: Provoque une irritation cutanée. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| Lésions oculaires graves, Catégorie 1 | H318: Provoque de graves lésions des yeux. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, Catégorie 3, Système respiratoire | H335: Peut irriter les voies respiratoires. |

## 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

| | |
|---|---|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H302 + H312 + H332 | Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |

Conseils de prudence :

**Prévention:**

| | |
|---|---|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P280 | Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. |

**Intervention:**

| | |
|---|---|
| P301 + P312 | EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. |
| P303 + P361 + P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. |
| P304 + P340 + P312 | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Etiquetage Réduit (<= 125 ml)**

Pictogrammes de danger :



| | |
|---|---|
| Mention d'avertissement | Danger |
| Mentions de danger<br>H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| Conseils de prudence<br>P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| Informations Additionnelles sur les Dangers | aucun(e) |

## 2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.1 Substances

No.-Index : 606-010-00-7

No.-CE : 203-631-1

**Composants**

| Nom Chimique | No.-CAS<br>No.-CE | Concentration (% w/w) | Facteur M, SCL, ATE |
|---|---|---|---|
| Cyclohexanone | 108-94-1<br>203-631-1 | >= 90 - <= 100 | Estimation de la toxicité aiguë<br><br>Toxicité aiguë par |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | voie orale: 1.620 mg/kg<br>Toxicité aiguë par voie cutanée: 1.100 mg/kg |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

| | | |
|---|---|---|
| Conseils généraux | : | Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. |
| En cas d'inhalation | : | En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. |
| En cas de contact avec la peau | : | En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.<br>Rincer la peau à l'eau/ se doucher.<br>Consulter un médecin. |
| En cas de contact avec les yeux | : | En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.<br>Consulter immédiatement un ophtalmologiste.<br>Enlever les lentilles de contact. |
| En cas d'ingestion | : | En cas d'ingestion: Faire boire immédiatement de l'eau (maximal 2 verres).<br>Consulter un médecin. |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2 Éléments d'étiquetage SGH) et/ou section 11

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

| | | |
|---|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Dioxyde de carbone ($CO_2$)<br>Mousse<br>Poudre sèche |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange. |

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| | | |
|---|---|---|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Combustible. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol.
En cas d'échauffement, possibilité de formation de mélanges explosibles avec l'air.
En cas d'incendie, risque de formation de gases de combustion ou de vapeurs dangereuses.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers : Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtemenents de protection appropriés.

Information supplémentaire : Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau.
Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Conseil pour les non-secouristes:
Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
Eviter le contact avec la substance.
Assurer une ventilation adéquate.
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste.

Portez un équipement de protection individuelle approprié, tel qu'indiqué à la section 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.
Risque d'explosion.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus.
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10).
Ramasser avec un absorbant pour liquides, par exemple le Chemizorb®. Evacuer pour élimination.
Nettoyer la zone contaminé.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange.
Dégagement de vapeur/éviter les aérosols.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Mesures d'hygiène : Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

Classe de température : T2

Pour les précautions, voir section 2 Éléments d'étiquetage SGH

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3, Liquides inflammables

Température de stockage recommandée : Température de stockage recommandée voir sur l'étiquette du produit.

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Bouteille/pot en verre ambré

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition professionnelle**

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base |
|---|---|---|---|---|
| Cyclohexanone | 108-94-1 | TWA | 10 ppm<br>40,8 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif | | | |
| | | STEL | 20 ppm<br>81,6 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Information supplémentaire: Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau, Indicatif | | | |
| | | VME | 10 ppm | FR VLE |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 40,8 mg/m3 | |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes | | | |
| | | VLCT (VLE) | 20 ppm<br>81,6 mg/m3 | FR VLE |
| | Information supplémentaire: Valeurs limites réglementaires contraignantes | | | |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)**

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU). Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection des mains

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | : | caoutchouc butyle |
| Délai de rupture | : | 480 min |
| Épaisseur du gant | : | 0,7 mm |
| Indice de protection | : | Contact total |
| Fabricant | : | Butoject® (KCL 898) |

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | : | Viton® |
| Délai de rupture | : | 120 min |
| Épaisseur du gant | : | 0,7 mm |
| Indice de protection | : | Contact par éclaboussures |
| Fabricant | : | Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M) |

Remarques : Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protection de la peau et du corps : Tenue de protection antistatique ignifuge.

Protection respiratoire : nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.

Type de Filtre recommandé: : Filtre A

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Conseil | : | Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.<br>Risque d'explosion. |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | liquide (20 °C, 1.013 hPa) |
| Couleur | : | incolore, à, jaune clair |
| Odeur | : | nauséabonde |
| Seuil olfactif | : | 0,12 ppm |
| Point/ intervalle de fusion | : | -47 °C<br>Méthode: lit. |
| Point/intervalle d'ébullition | : | 155 °C<br>Méthode: lit. |
| Inflammabilité | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Limite d'explosivité, supérieure<br>9,4 % (v)<br>( 100 °C) |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | Limite d'explosivité, inférieure<br>1,1 % (v) |
| Point d'éclair | : | 44 °C<br>Méthode: coupelle fermée |
| Température d'auto-inflammation | : | 430 °C<br>Méthode: DIN 51794 |
| Température de décomposition | : | Donnée non disponible |
| pH | : | env. 7 (20 °C)<br>Concentration: 70 g/l |
| Viscosité | | |
| Viscosité, dynamique | : | 2,2 mPa.s (25 °C) |
| Viscosité, cinématique | : | Donnée non disponible |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Temps d'écoulement | : | Donnée non disponible |
| Solubilité(s) | | |
| Hydrosolubilité | : | 86 g/l (20 °C) |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: 0,86 (25 °C)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 107<br>Bioaccumulation n'est pas à prévoir. |
| Pression de vapeur | : | env. 7 hPa (30 °C) |
| Densité relative | : | Donnée non disponible |
| Densité | : | 0,947 gcm3 (25 °C)<br>Méthode: lit. |
| Densité de vapeur relative | : | 3,39<br>(Air = 1.0) |
| Caractéristiques de la particule | : | Donnée non disponible |

### 9.2 Autres informations

| | | |
|---|---|---|
| Explosifs | : | Non classé parmi les explosifs. |
| Propriétés comburantes | : | non |
| Vitesse de combustion | : | Donnée non disponible |
| Auto-inflammation | : | 420 °C<br>1.013 hPa |
| Taux d'évaporation | : | Donnée non disponible |
| Tension superficielle | : | 35,05 mN/m, 20 °C |
| Poids moléculaire | : | 98,14 g/mol |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

### 10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Danger d'explosion avec :

Acide nitrique
hydrogène peroxyde
Oxydants
acides minéraux

### 10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chauffage.

### 10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

---

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**
DL50 Oral(e) - Rat - mâle - 1.620 mg/kg
Remarques: (ECHA)
Symptômes: Troubles gastriques/intestinaux, Danger d'aspiration en cas de vomissement., L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonie.
Estimation de la toxicité aiguë Oral(e) - 1.620 mg/kg
(Valeur ATE dérivée de la valeur DL50/CL50)
CL50 Inhalation - Rat - mâle et femelle - 4 h - > 6,2 mg/l - vapeur

Remarques: (ECHA)
Symptômes: A forte dose:, Irritations des voies respiratoires.
DL50 Dermale - Lapin - 1.100 mg/kg
Remarques: (Fiche de données de sécurité extér.)
Estimation de la toxicité aiguë Dermale - 1.100 mg/kg
(Valeur ATE dérivée de la valeur DL50/CL50)

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Peau - Lapin
Résultat: Irritant pour la peau. - 4 h
(OCDE ligne directrice 404)
Remarques: Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Yeux - Étude in vitro
Résultat: Effets irréversibles sur les yeux
Remarques: (ECHA)
Remarques: Danger d'opacification de la cornée.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Test de Maximalisation - Cochon d'Inde



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Résultat: négatif
Remarques: (ECHA)

**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: négatif
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif
Type de Test: essai sur la synthèse d'ADN non programmée
Système d'essais: Fibroblastes diploïdes humains
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 482
Résultat: négatif

Type de Test: Test du micronoyau
Espèce: Souris
Type de cellule: Moelle osseuse
Voie d'application: Oral(e)
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif

**Cancérogénicité**
Donnée non disponible

**Toxicité pour la reproduction**
Donnée non disponible

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Inhalation - Peut irriter les voies respiratoires. - Voies respiratoires

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Donnée non disponible

**Danger par aspiration**
Donnée non disponible

## 11.2 Information supplémentaire

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Produit:**

| | |
|---|---|
| Evaluation | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |

Toxicité à dose répétée - Rat - mâle et femelle - Oral(e) - 3 Mois - Dose sans effet toxique observé - 143 mg/kg

RTECS: GW1050000



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Tout contact cutané prolongé ou répété provoque perte des graisses naturelles et dermatite., Toux, Insuffisance respiratoire, Migraine, Nausée, Vomissements, incoordination, L' inhalation de fortes concentrations risque de provoquer:, Dépression du système nerveux central, A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

Effets systémiques:

En cas de résorption de grandes quantités:

Migraine
Salivation
Nausée
Vomissements
Vertiges
narcose
Coma

Concerne les cétones en général: en cas d'apparition de vapeurs/aérosols irritations des muqueuses, toux et dyspnée après inhalation. Après résorption de quantités importantes: dépression du système nerveux central (narcose). En cas de contact répété se produit un effet dégraissant avec une éventuelle inflammation secondaire. A doses élevées, on ne saurait exclure des effets toxiques sur le foie et les reins. En cas d'inhalation de gouttelettes, danger d'oedème des voies respiratoires.

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues.

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

**Composants:**

**Cyclohexanone:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité pour les poissons | : | CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 527 - 732 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en dynamique<br>Contrôle analytique: oui<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |
| Toxicité pour les microorganismes | : | CE50 (boue activée): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 30 min<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209 |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

**Composants:**

**Cyclohexanone:**



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | : | Type de Test: aérobique<br>Inoculum: boue activée<br>Concentration: 100 mg/l<br>Résultat: Facilement biodégradable.<br>Biodégradation: 90 - 100 %<br>Durée d'exposition: 28 jr<br>Méthode: OCDE ligne directrice 301F |

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

**Composants:**

**Cyclohexanone:**

| | | |
|---|---|---|
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : | log Pow: 0,86 (25 °C)<br>Méthode: OCDE ligne directrice 107<br>Remarques: Bioaccumulation n'est pas à prévoir. |

### 12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus. |

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

**Produit:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluation | : | La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |

### 12.7 Autres effets néfastes

Donnée non disponible

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

| | | |
|---|---|---|
| Produit | : | Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même.<br><br>Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | UN 1915 |
| **IMDG** | : | UN 1915 |
| **IATA** | : | UN 1915 |

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | CYCLOHEXANONE |
| **IMDG** | : | CYCLOHEXANONE |
| **IATA** | : | Cyclohexanone |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

| | | Classe | Risques subsidiaires |
|---|---|---|---|
| **ADR** | : | 3 | |
| **IMDG** | : | 3 | |
| **IATA** | : | 3 | |

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Code de classification | : | F1 |
| Numéro d'identification du danger | : | 30 |
| Étiquettes | : | 3 |
| Code de restriction en tunnels | : | (D/E) |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | 3 |
| EmS Code | : | F-E, S-D |

**IATA (Cargo)**

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de conditionnement (avion cargo) | : | 366 |
| Instruction d' emballage (LQ) | : | Y344 |
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | Class 3 - Flammable liquids |

**IATA_P (Passager)**

| | | |
|---|---|---|
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : | 355 |
| Instruction d' emballage (LQ) | : | Y344 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | |
|---|---|---|
| Groupe d'emballage | : | III |
| Étiquettes | : | Class 3 - Flammable liquids |

### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Dangereux pour l'environnement | : | non |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Polluant marin | : | non |

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) | : | Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte: Numéro sur la liste 3<br><br>Numéro sur la liste 40 |
| REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59). | : | Non applicable |
| Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone | : | Non applicable |
| Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte) | : | Non applicable |
| REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV) | : | Non applicable |

| | | |
|---|---|---|
| Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. | P5c | LIQUIDES INFLAMMABLES |

| | | |
|---|---|---|
| Maladies Professionnelles | : | 84 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(R-461-3, France)

| | | |
|---|---|---|
| Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9) | : | 4331 |

**Autres réglementations:**

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

**Texte complet pour phrase H**

**Texte complet pour autres abréviations**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Toxicité aiguë |
| Eye Dam. | : | Lésions oculaires graves |
| Flam. Liq. | : | Liquides inflammables |
| Skin Irrit. | : | Irritation cutanée |
| STOT SE | : | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique |
| 2000/39/EC | : | Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif |
| FR VLE | : | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France |
| 2000/39/EC / TWA | : | Valeurs limites - huit heures |
| 2000/39/EC / STEL | : | Limite d'exposition à court terme |
| FR VLE / VME | : | Valeur limite de moyenne d'exposition |
| FR VLE / VLCT (VLE) | : | Valeurs limites d'exposition à court terme |

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

**Information supplémentaire**

Autres informations : Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.
Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

FR / FR



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Annexe: Scénario d'exposition**

**Utilisations identifiées:**

**Utilisation: Utilisation industrielle**

| |
|---|
| **SU3:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels |
| **SU3, SU9, SU 10:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de produits de la chimie fine, Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages) |
| **PC19:** Intermédiaire<br>**PC21:** Substances chimiques de laboratoire |
| **PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable<br>**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée<br>**PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)<br>**PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.<br>**PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants)<br>**PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées<br>**PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées<br>**PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)<br>**PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau<br>**PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire |
| **ERC2, ERC4, ERC6a:** Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) |

**Utilisation: Utilisation professionnelle**

| |
|---|
| **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) |
| **SU 22:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans) |
| **PC21:** Substances chimiques de laboratoire |
| **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire |
| **ERC2, ERC6a:** Formulation de préparations, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires) |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

| | | |
|---|---|---|
| Groupes d'utilisateurs principaux | : | **SU3** |
| Secteurs d'utilisation finale | : | **SU3, SU9, SU 10** |
| Catégorie de produit chimique | : | **PC19, PC21** |
| Catégories de processus | : | **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15** |
| Catégories de rejet dans l'environnement | : | **ERC2, ERC4, ERC6a:** |

### 2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2

**Caractéristiques du produit**

| | | |
|---|---|---|
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | : | Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). |
| Forme Physique (au moment de l'utilisation) | : | Liquide moyennement volatil |
| Température du Processus | : | < 134 °C |

**Fréquence et durée d'utilisation**

| | | |
|---|---|---|
| Fréquence d'utilisation | : | 8 heures / jour |
| Fréquence d'utilisation | : | 5 jours / semaine |

**Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs**

| | | |
|---|---|---|
| Extérieur / Intérieur | : | Intérieur sans ventilation aspirante locale (LEV) |

**Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé**

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374., Lunettes de sécurité à protection intégrale

**Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH**

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.

### 2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

**Caractéristiques du produit**

| | | |
|---|---|---|
| Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article | : | Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement). |
| Forme Physique (au moment de l'utilisation) | : | Liquide moyennement volatil |
| Température du Processus | : | < 134 °C |

**Fréquence et durée d'utilisation**

| | | |
|---|---|---|
| Fréquence d'utilisation | : | 8 heures / jour |
| Fréquence d'utilisation | : | 5 jours / semaine |

**Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs**

| | | |
|---|---|---|
| Extérieur / Intérieur | : | Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV) |

Le facteur de réduction pour la ventilation locale par aspiration (LEV) n' l'exposition cutanée.

**Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé**

Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374., Lunettes de sécurité à protection



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

intégrale

**Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH**
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.

## 3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

### Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB).
Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

### Travailleurs

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC1 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | < 0,01 |
| PROC1 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC1 | | long terme, combiné, systémique | | | < 0,01 |
| PROC2 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,26 |
| PROC2 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,03 |
| PROC2 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,23 |
| PROC1 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | < 0,01 |
| PROC1 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC1 | | aigu, combiné, systémique | | | < 0,01 |
| PROC2 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, | | | 0,82 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | systémique, aigu, par inhalation, local | | | |
| PROC2 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC2 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,82 |

*Ratio de caractérisation des risques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC3 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,05 |
| PROC3 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,01 |
| PROC3 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,05 |
| PROC4 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,1 |
| PROC4 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,14 |
| PROC4 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,22 |
| PROC5 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,26 |
| PROC5 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,27 |
| PROC5 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,48 |
| PROC8a | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,26 |
| PROC8a | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,27 |
| PROC8a | | long terme, combiné, systémique | | | 0,48 |
| PROC8b | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, | | | 0,06 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | systémique, long terme, par inhalation, local | | | |
| PROC8b | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,27 |
| PROC8b | | long terme, combiné, systémique | | | 0,33 |
| PROC9 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,26 |
| PROC9 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,14 |
| PROC9 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,34 |
| PROC10 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,26 |
| PROC10 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | 0,55 |
| PROC10 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,75 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,05 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC15 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,05 |
| PROC3 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,16 |
| PROC3 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC3 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,16 |
| PROC4 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, | | | 0,33 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | aigu, par inhalation, local | | | |
| PROC4 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,01 |
| PROC4 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,34 |
| PROC5 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,82 |
| PROC5 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,03 |
| PROC5 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,85 |
| PROC8a | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,82 |
| PROC8a | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,03 |
| PROC8a | | aigu, combiné, systémique | | | 0,85 |
| PROC8b | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,2 |
| PROC8b | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,03 |
| PROC8b | | aigu, combiné, systémique | | | 0,23 |
| PROC9 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,82 |
| PROC9 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,01 |
| PROC9 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,83 |
| PROC10 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,82 |
| PROC10 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | 0,05 |
| PROC10 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,87 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, | | | 0,16 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | aigu, par inhalation, local | | | |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC15 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,16 |

*Ratio de caractérisation des risques

**4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition**

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECE www.merckmillipore.com/scideex.
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs).

---

**1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation professionnelle**

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU 22**
Secteurs d'utilisation finale : **SU 22**
Catégorie de produit chimique : **PC21**
Catégories de processus : **PROC15**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC2, ERC6a:**

**2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15**

**Caractéristiques du produit**
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil
Température du Processus : < 134 °C

**Fréquence et durée d'utilisation**
Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour
Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

**Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs**
Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

**Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé**
Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374., Lunettes de sécurité à protection intégrale



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH**
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.

## 3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

### Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB).
Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

### Travailleurs

| Scénario de Contribution | Méthodes d'Evaluation de l'Exposition | Conditions spécifiques | Valeur | Niveau d'exposition | RCR* |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | long terme, par inhalation, systémique, long terme, par inhalation, local | | | 0,1 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | long terme, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC15 | | long terme, combiné, systémique | | | 0,09 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | aigu, par inhalation, systémique, aigu, par inhalation, local | | | 0,33 |
| PROC15 | ECETOC TRA 3 | aigu, dermique, systémique | | | < 0,01 |
| PROC15 | | aigu, combiné, systémique | | | 0,33 |

*Ratio de caractérisation des risques

## 4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Pour analyser les évaluations d'exposition du personnel réalisées avec ECE www.merckmillipore.com/scideex.
Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descripto r system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on informati on requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicatio ns in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Ca tegories (SPERCs).



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada